Roll No .....

MCA-101

M.C.A. I Semester (Two Year Course)

Examination, December 2023

Programming in C with Data Structure

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the process to create increment and decrement statement in C?
C में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट बनाने की प्रक्रिया क्या है?

b) What is the explanation for the dangling pointer in C?
C में लटकने वाले सूचक के लिए स्पष्टीकरण क्या है?

2. a) What is the difference between local and global variables?
स्थानीय और वैश्विक चर के बीच क्या अंतर है?

b) What is the difference between macros and functions C programming language?
मैक्रोज़ और फंक्शंस C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या अंतर है?

5

3. a) What is a Function prototypes? Explain with the help of example.
फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? उदाहरण की सहायता से समझाइए।

b) Explain the advantages and disadvantages of pointers in C language.
C लैंग्वेज में पॉइंटर्स के फायदे और नुकसान बताएं।

4. a) What is an algorithm? How to measure efficiency of an algorithm?
एक एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम की दक्षता को कैसे मापें?

b) What is circular singly linked list? Explain with the help of example.
सर्कुलर सिंगल लिंक्ड लिस्ट क्या है? उदाहरण की सहायता से समझाइए।

5. a) What is circular queue? Write a C code to insert an element in circular queue.
सर्कुलर कतार क्या है? सर्कुलर कतार में एक तत्व डालने के लिए C कोड लिखें।

b) Convert the following infix expression into its equivalent postfix expression.
Expression: A–B/C+D*E+F
निम्नलिखित इंफिक्स एक्सप्रेशन को उसके समकक्ष पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में बदलें।
एक्सप्रेशनः A–B/C+D*E+F

6. a) Define the recursion. Write a recursive and non-recursive program to calculate the factorial of the given number.
रिकर्सन को परिभाषित कीजिए। दी गई संख्या के भाज्य की गणना करने के लिए एक पुनरावर्ती और गैर–पुनरावर्ती कार्यक्रम लिखें।

6

b) What is a Threaded Binary Tree? Explain the advantages of using a threaded binary tree.
थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है? थ्रेडेड बाइनरी ट्री के उपयोग के लाभों को समझाइए।

7. a) What is the difference between complete binary tree and almost complete binary tree?
पूर्ण बाइनरी ट्री और लगभग पूर्ण बाइनरी ट्री में क्या अंतर है?

b) Write an algorithm to in-order tree traversal of binary tree. Draw a binary tree with following traversals:
In-order: B C A E G D H F I J
Pre-order: A B C D E G F H I J
बाइनरी ट्री के इन-ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल के लिए एल्गोरिथम लिखें। निम्नलिखित ट्रैवर्सल्स के साथ एक बाइनरी ट्री बनाएं:
इन-ऑर्डर: B C A E G D H F I J
प्री-ऑर्डर: A B C D E G F H I J

8. a) What are Asymptotic Notations? Explain all types of asymptotic notation.
स्पर्शोन्मुख संकेतन क्या हैं? सभी प्रकार के स्पर्शोन्मुख संकेतन को समझाइए।

b) Write short note on Dequeue.
डेक्यू पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

******